



Diseño y caracterización de un demultiplexor para el estudio de experimentos acústicos psicofísicos con fuentes reales

Autor: Pozzi, Gerardo Adrian, Somoza Alejandro

Curso: Laboratorio 6 - Cátedra Ledesma

Fecha: 27 de diciembre de 2024

Información de los autores

Alumnos:

- Pozzi Gerardo Adrian, LU: 26/17, Email: profesorpozzi@gmail.com
- Somoza Alejandro, LU: 374/07, Email: alejandro.somoza@gmail.com

Lugar de trabajo:

- Universidad de Tres de Febrero (sede Aromos)

Director:

- Dr. Etchemendy Pablo, Email: pabloee@gmail.com

Codirector:

- Dr. Frank Guillermo, Email: guillermo.frank@gmail.com



Nombre del Firmante: Gerardo A. Pozzi



Nombre del Firmante: Alejandro Somoza



Nombre del Firmante: Dr. Pablo Etchemendy



Firma

Nombre del Firmante: Dr. Guillermo Frank

Resumen

En este informe se presenta una primera etapa de un proyecto donde se busca estudiar el EPPA espacio peripersonal auditivo, mediante un experimento con fuentes sonoras siguiendo trayectorias discretas. Se utilizó un demultiplexor CD74HC4051 para presentar señales auditivas, caracterizando sus canales en términos de linealidad, distorsión armónica total (THD) y respuesta impulso. Paralelamente, se evaluaron las respuestas de los parlantes empleados. Los resultados indican que el demultiplexor no presenta una linealidad entre señales en los diferentes canales, además que la salida se encuentra atenuada, los valores de THD con diferencias respecto de la media menores al 17 %, mientras que los parlantes presentan variaciones menores al 2 % en la calidad de respuesta según la amplitud. Se encontró una intensidad sonora umbral de 97.5 dB en los que los parlantes cambian a un régimen de alta distorsión. Los análisis revelaron que el ruido ambiental presenta componentes predominantes en frecuencias bajas, siendo consistente con vibraciones y ruido de tráfico, pero sin interferencias significativas en las mediciones. Finalmente, el uso del demultiplexor CD74HC4051 demostró ser una solución eficiente para controlar múltiples parlantes individualmente.

1. Introducción

El objeto de estudio de este trabajo es analizar la modulación del espacio peripersonal auditivo (EPPA) para fuentes que se desplazan en forma discreta, esto implica, que las fuentes no realizan una trayectoria continua en el espacio sino que son percibidas por el oyente en forma intermitente en distintas posiciones del espacio, ya sea alejándose o acercándose al oyente.

El espacio peripersonal (EPP) se define como la región del espacio en la que podemos interactuar con objetos externos mediante nuestro cuerpo. La representación de esta región en el cerebro se caracteriza por su plasticidad, dado que puede ser modulada por diversos factores (1).

En particular, se estudiará la modulación del EPPA al comparar fuentes que se alejan con fuentes que se acercan al oyente. Este tipo de trayectorias resultan de interés ya que estudios experimentales previos, mostraron que el EPP se expande cuando el estímulo se acerca al oyente. Esto sugiere que la modulación del EPP se relaciona con mecanismos de alerta, que permiten al sujeto a predecir la colisión con objetos externos y preparar recursos de acción, es decir el conjunto de capacidades fisiológicas, cognitivas y motoras que un individuo moviliza para responder a una situación de manera anticipada. (2; 3; 4).

2. Dispositivo experimental.

2.1. Antecedentes previos.

Existe un antecedente experimental, un trabajo previo del grupo de investigación (5) que inspira este trabajo, en el cual, tras presentarle la fuente sonora, los sujetos (cuyos ojos se encontraban vendados) debían juzgar si la misma se encontraba al alcance de su brazo extendido o no. Finalmente, tras presentar la fuentes a diferentes distancias, se analizó una curva de probabilidad de respuesta de acción en función de la posición de la fuente.

Esta probabilidad toma la forma de una curva sigmoidea (Figura 1), tendiente a 1 para posiciones cercanas (el sujeto siempre percibe la posición de la fuente dentro de la zona de alcance percibido, por lo que esta seguro de poder tomar la fuente) y tendiente a cero para posiciones lejanas (siempre percibe a la fuente más allá de la zona de alcance percibido, y está seguro que esta fuera de su alcance).

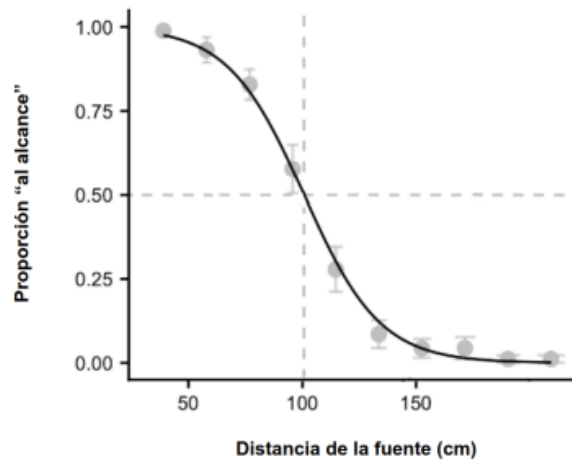


Figura 1: Gráfico de probabilidad de respuestas al alcance en función de la distancia entre el sujeto y la fuente. La línea discontinua indica el punto de igualdad subjetiva obtenido en el ajuste logístico. Este gráfico ilustra la transición desde respuestas “dentro del alcance” hacia “fuera del alcance.” al aumentar la distancia.

Para posiciones intermedias, la probabilidad presenta una suave transición, disminuyendo desde 1 hasta 0. Esta transición corresponde a posiciones físicas en las que la posición percibida se encuentra en un entorno del alcance percibido del brazo. Esta variabilidad típica de las respuestas psicofísicas, en algunas presentaciones el sujeto puede percibir a la fuente dentro de su alcance y en otras no.

Finalmente, aplicando un ajuste logístico a la curva, se puede obtener el punto de igualdad subjetiva (PSE), que corresponde a la posición en la que el sujeto juzga con igual probabilidad que el estímulo se encuentra dentro o fuera de su alcance (6). Esta medida puede considerarse como una medida del umbral percibido del EPPA, ya que involucra la decisión de realizar una acción típica dentro del EPP

(tomar un objeto cercano) a partir de un estímulo sonoro. Para esto, el sujeto debe inferir la posición de la fuente a partir de información auditiva y combinarla con la información motora asociada a la planificación de la acción (5).

2.2. Nuevo experimento.

En esta sección se comentará brevemente la segunda etapa de este trabajo, el cual se espera continuar en Laboratorio 7. El interés de utilizar fuentes de sonido en movimiento radica en su capacidad de modular al EPPA. Estas modulaciones resultan relevantes en el estudio de la percepción auditiva. Sin embargo, implementar experimentalmente una fuente en movimiento, presenta desafíos técnicos, por ejemplo el uso de un dispositivo mecánico que se desplace físicamente, no solo es complejo de implementar, sino que puede introducir ruido adicional al experimento (como el generado por los motores).

Una alternativa a este enfoque es la utilización de un arreglo de parlantes estáticos que simulen el movimiento de una fuente sonora al activar los parlantes en una secuencia. Para implementar esta solución, se requiere una placa de audio con un número de canales igual al número de parlantes necesarios o posiciones posibles. Sin embargo, dado que en este tipo de experimento se activa un parlante a la vez, resulta más eficiente y económico explorar el uso de un demultiplexor (DEMUX) como alternativa a una placa de audio de múltiples canales.

Este experimento propone ampliar las trayectorias discretas previamente definidas, en lugar de las que emergen del método de la escalera. En cada presentación, la fuente sonora recorre una trayectoria dada por N posiciones discretas, p_1 a p_N , emitiendo en cada posición una señal de igual duración e intensidad, seguida de un silencio, comenzando desde p_1 .

Tras finalizar la emisión del sonido en p_N , el sujeto debe responder si la fuente en su posición final estaba dentro o fuera de su alcance, imaginando que para tomar la fuente, estira su brazo hábil hacia el frente todo lo posible, sin levantarse de la silla.

En la Figura 2 se observa un esquema del experimento considerando 8 distancias egocéntricas fijas, empleando trayectorias con $N = 3$ pasos. Ambas trayectorias tienen en común la posición final de la fuente p_4 . Este arreglo permite comparar la proporción de respuestas “al alcance” para la posición final d_4 en función de la trayectoria de la fuente.

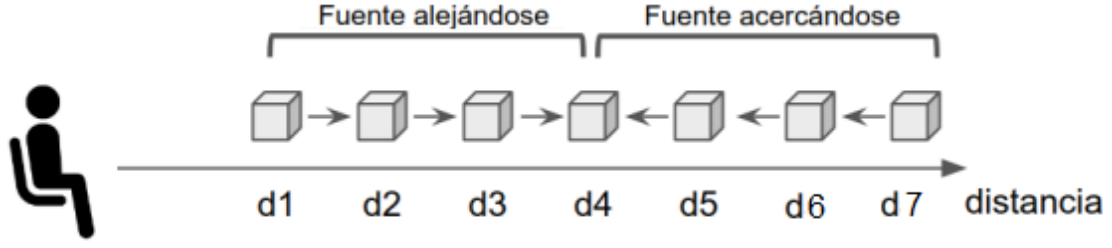


Figura 2: Esquema experimental donde se ilustran dos trayectorias de idéntica posición final ($d4$). La trayectoria que se aleja del sujeto comienza en la posición ($d1$), mientras que la que se acerca comienza en la posición ($d7$). Este diseño permite comparar la proporción de respuestas “al alcance” para la posición final según la trayectoria.

En cada posición, el parlante emite una ráfaga de ruido blanco de cierta duración, que corresponde a los instantes de tiempo $t1$, $t2$, $t3$ y $t4$ (Figura 3).

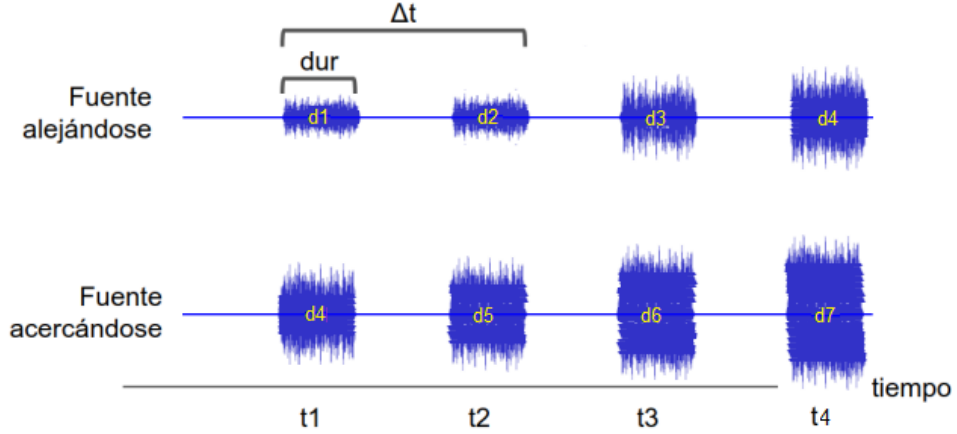


Figura 3: Esquema de la señal sonora registrada en la posición del sujeto en función del tiempo para cada trayectoria. Se muestra la duración de ráfagas de ruido blanco y los intervalos de tiempo que definen la velocidad discreta de la fuente sonora.

El comienzo de cada ráfaga esta separado por un intervalo de tiempo Δt , de modo que la velocidad discreta de la fuente viene dada por la ecuación 3, donde Δd es la separación entre dos posiciones consecutivas de parlantes, asumiendo que son equidistantes. La señal registrada en la posición del oyente para el tiempo $t4$ es la misma en ambas trayectorias.

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} \quad (1)$$

Para lograr la presentación de fuentes auditivas en diferentes posiciones del espacio en tiempos breves de tiempo sin que la fuente sea desplazada manualmente por el experimentador, se propone utilizar un arreglo de parlantes en diferentes posiciones espaciales, lo que encarece el experimento, ya

que se requiere un interfaz de audio que pueda controlar muchos canales de audio.

Una solución consiste en emplear un demultiplexor para audio. Este dispositivo permite controlar N parlantes mediante una interfaz de audio de un único canal, seleccionando en cada momento que parlante recibe la señal de audio. Dado que la presentación de las fuentes se realiza en intervalos de tiempo y posiciones discretas, esta alternativa permite realizar el experimento en condiciones idénticas, siempre que el demultiplexor no introduzca cambios perceptibles a la señal de audio (7).

2.3. Demultiplexor “CD74HC4051”.

La demultiplexación es el proceso en el cual se toma una señal de entrada única y se distribuye entre múltiples salidas. Para este experimento se utilizó el demultiplexor (DEMUX) CD74HC4051 de ocho canales (8). Este dispositivo trabaja con señales de control que determinan la salida que estará activa en un determinado momento. En la Figura 4 se observa un esquema de del demultiplexor CD74HC4051.

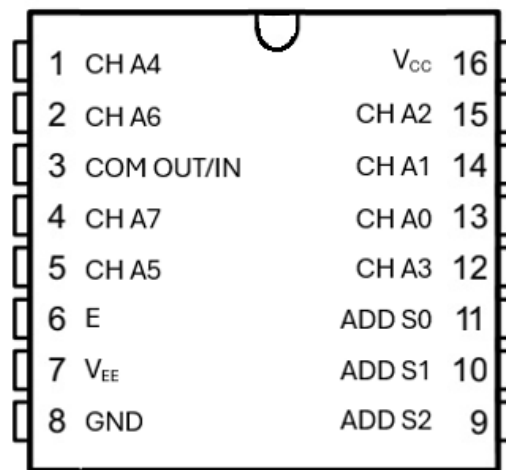


Figura 4: Esquema del demultiplexor CD74HC4051 y sus conectores. Los conectores incluyen canales de salida, tierra, alimentación, entrada de señal, inhibidor y líneas de selección de canales.

Los conectores 1 (CH A4), 2 (CH A6), 4 (CH A7), 5 (CH A5), 12 (CH A3), 13 (CH A0), 14 (CH A1) y 15 (CH A2) corresponden a los canales de salida de la señal; el 8 (GND) la conexión a Tierra; los 9 (ADD S2), 10 (ADD S1) y 11 (ADD S0) las líneas de selección de canales; los 7 (VEE) y 16 (VCC) las tensiones de alimentación del DEMUX; el 3 (COM OUT/IN) la señal de entrada y el 6 (E) al inhibidor que permite deshabilitar todos los canales.

El principio de funcionamiento electrónico de este DEMUX se basa en la combinación de ocho puertas lógicas AND, una OR y tres NOT. Las puertas NOT se encargan de invertir los bits de entrada de sección, estas señales, junto con los bits originales, se combinan en las puertas AND para generar una salida activa única en el canal seleccionado. Finalmente, la puerta OR garantiza que solo

una salida este activa a la vez, dirigiendo la señal de entrada a una de las ocho salidas posibles, según la combinación de los tres bits de selección. En el Cuadro 1 se muestra las combinaciones lógicas para la habilitación de los 8 canales de salida del DEMUX CD74HC4051.

Cuadro 1: *Estados de entrada y canal activado (“ON”).*

Estados de entrada				CANAL ACTIVADO (S)
E	ADD S0	ADD S1	ADD S2	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	X	X	X	None

Las conexiones se realizaron sobre un protoboard (Figura 5), utilizando la placa Arduino UNO como fuente de alimentación del demultiplexor (DEMUX) como para generar los estados lógicos necesarios. El estado lógico “0” se logró conectando los terminales a Tierra, mientras que el estado lógico “1” mediante la conexión a 5 V. La placa Arduino UNO permitió configurar estos estados, facilitando el control de las salidas del DEMUX.

Para caracterizar la respuesta de los diferentes canales del DEMUX, se generaron señales de audio desde una computadora utilizando su salida de audio. Estas señales se registraron en los canales de salida del DEMUX mediante la entrada de un micrófono. La generación de las señales de audio se llevó a cabo utilizando el software Audacity (9), una herramienta para la edición y grabación de audio.

Audacity permite grabar, cortar, copiar, pegar y eliminar fragmentos de audio, además de producir tonos de frecuencias determinadas. También permite importar y exportar archivos en diversos formatos, como WAV, AIFF y MP3, lo que facilita la manipulación de señales. Además, Audacity permite trabajar con múltiples pistas de audio de manera simultánea, lo que permitió gestionar y analizar señales de entrada y salida de manera más controlada.

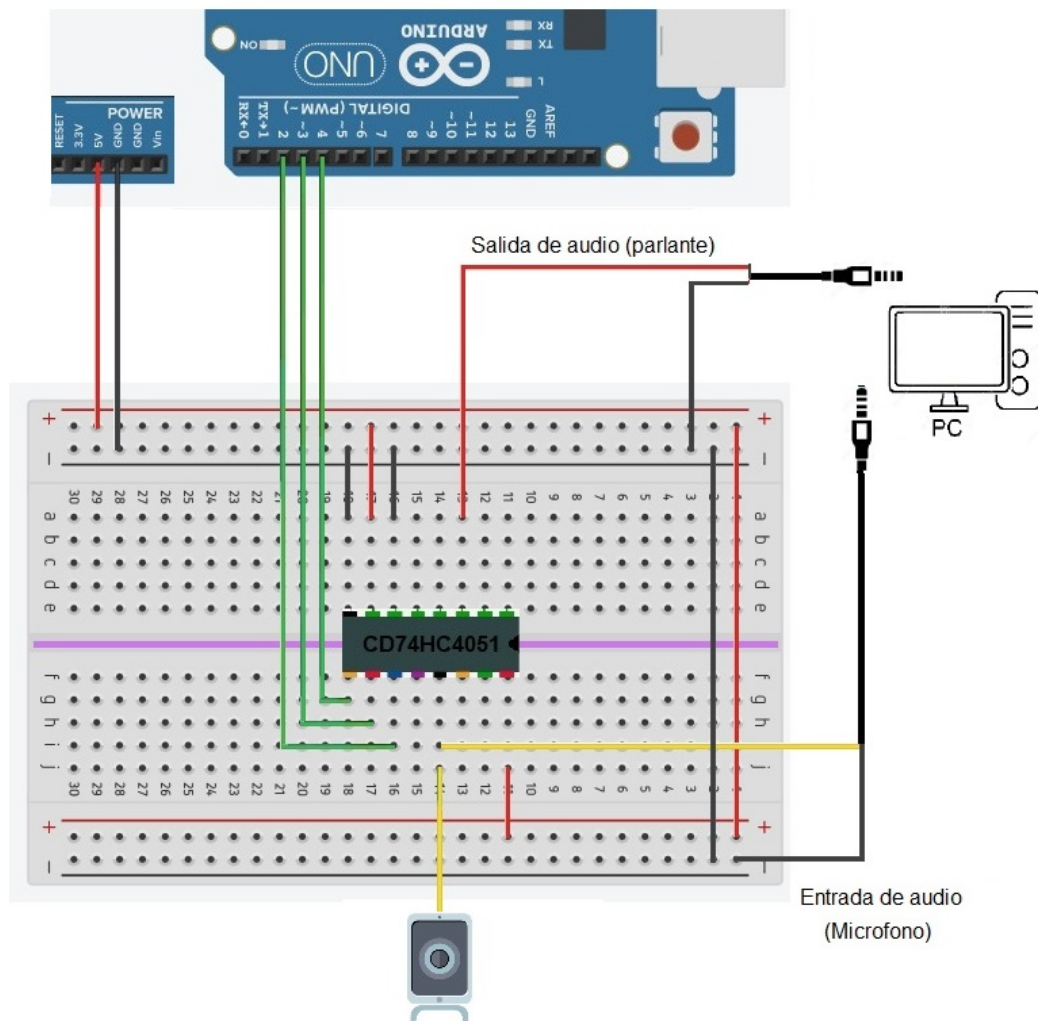


Figura 5: Esquema del montaje experimental para la caracterización del DEMUX CD74HC4051. Se muestran las conexiones realizadas sobre un protoboard, utilizando una placa Arduino UNO para generar los estados lógicos y alimentar al demultiplexor.

En experimentos de acústica donde se generan señales con Audacity, la amplitud de la señal se define en unidades arbitrarias (u.a.), esto se debe a que el software no asigna a las amplitudes de las señales un valor físico absoluto (como la presión sonora en Pascal o el voltaje en Volt). Las señales de Audacity se representan digitalmente como valores numéricos en un rango normalizado, generalmente de -1 a +1. Estos valores son adimensionales y representan una proporción del rango dinámico.

En un experimento de acústica donde se generan señales con software como Audacity, la amplitud de la señal se define en unidades arbitrarias porque el software no asigna un valor físico absoluto (como presión sonora en Pascales o voltaje en Volts) a las amplitudes de las señales.

2.4. Parlantes “NOGA - Ng106”.

También se caracterizó la respuesta de los parlantes que se utilizará en el experimento de percepción auditiva. Para esto, se emitió una señal generada con Audacity directamente al parlante conectado a

la PC. Con un micrófono de medida Earthworks M50 (Figura 6), se levantó la señal de audio para ser analizada.

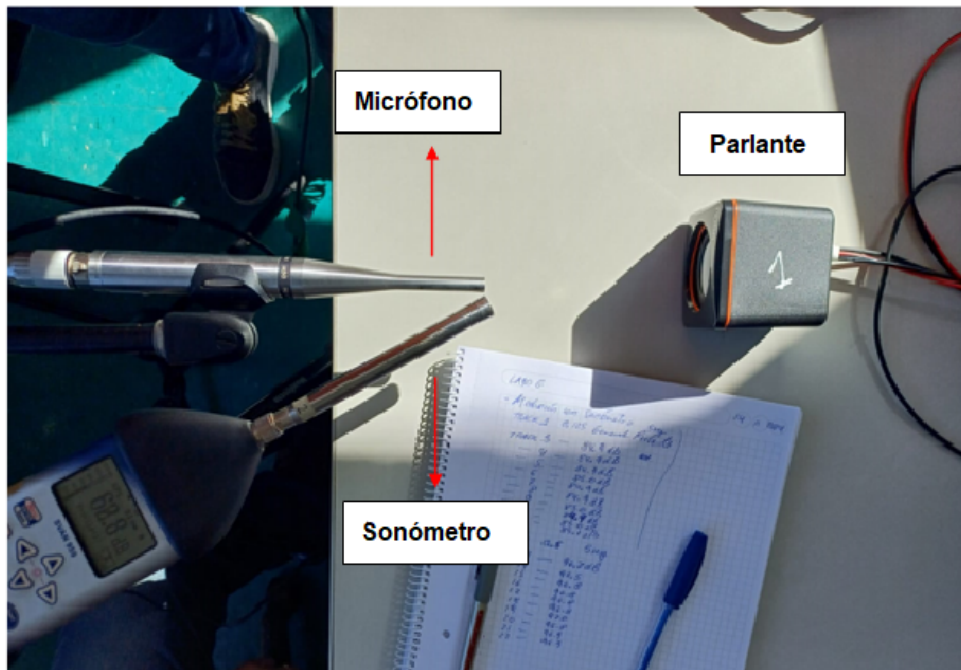


Figura 6: Foto del micrófono y sonómetro utilizado para levantar la señal emitida por el parlante y medir la intensidad sonora en decibeles

A su vez, con un sonómetro Svantek 959 se midió en tiempo real la intensidad sonora en decibeles de cada respuesta emitida por los parlantes. Tanto el sonómetro como el micrófono se colocaron a 10 cm del parlante a caracterizar, esto se debe a que medimos la intensidad en el punto campo, y no en el emisor. De esta manera, se obtuvieron las señales de respuesta de los parlantes por medio del micrófono y registradas en Audacity.

3. Caracterización y resultados.

3.1. Demultiplexor “CD74HC4051”.

3.1.1. Técnica de sincronización y recorte de señal.

Para optimizar los tiempos de adquisición de señales y análisis de sus respuestas se generó una señal de entrada al DEMUX con un script de Python. El objetivo de esta técnica es realizar una única medición experimental, en la cual en un lapso de tiempo se obtiene la respuesta de 5 amplitudes de unidades arbitrarias (u.a.) diferentes de señales de entrada, repetidas cada una 30 veces. Además, para una misma amplitud, se obtiene la señal promedio, lo que permite disminuir el ruido, dado que este es aleatorio. Los parámetros de la señal de entrada se observan en el siguiente cuadro 2.

Cuadro 2: *Parámetros para la medición y análisis de un archivo WAV con muchas señales.*

Parámetros					
Señal	Amplitud (u.a.)	Duración (seg)	Número de repetición	Espaciado temporal (seg)	Señal de sincronización
Señal 1	1	5	30	1	cuadrada (1 seg duración)
Señal 2	0.1				
Señal 3	0.01				
Señal 4	0.001				
Señal 5	0.0001				

Se utilizó una frecuencia de señal de 1 kHz, esta señal esta respaldada por estándares y normas en experimentos de acústica. Además, se configuró para trabajar una frecuencia de sampleo de 96 kHz para garantizar la digitalización de la señal, cumpliendo con Nyquist (en donde la frecuencia de sampleo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima contenida en la señal para evitar aliasing), así se asegura la precisión de las señales con frecuencias de hasta 48 kHz, lo cual esta por encima del rango audible (20 Hz - 20 kHz). Por último, se utilizaron 32 bits de resolución para garantizar un rango dinámico amplio, dado que en estos experimentos las amplitudes varían desde 1 (u.a.) hasta 0.0001 (u.a.). Esta alta resolución permite representar señales de muy baja amplitud minimizando el ruido de cuantización y preservando la calidad de la medición, evitando la pérdida de información.

Para analizar esta señal se utilizó otro script de Python que nos permita recorrer la señal de entrada, hacer recortes y guardar su amplitud para analizar. En la Figura 7 se observa la primer señal de entrada y salida del DEMUX de mayor amplitud con su señal de sincronización.

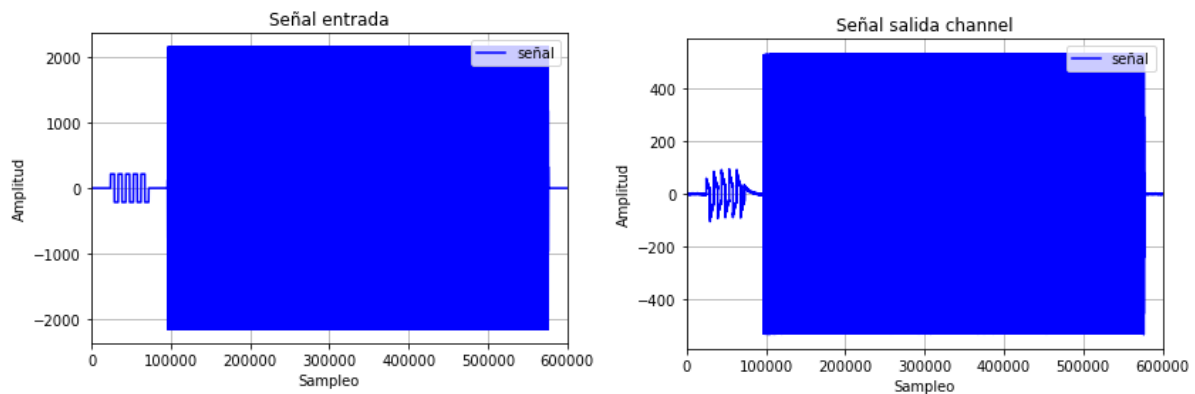


Figura 7: *Gráfico de una de las señales y su respuesta. La figura de la izquierda corresponde a la señal de entrada con su señal de sincronización, a la derecha la señal que se obtuvo como respuesta.*

Este análisis consiste en establecer una señal teórica de correlación, donde el máximo de esta señal de correlación coincide con el comienzo de la señal de sincronización como se observa en la Figura 8. Con la función “find peaks” del paquete `scipy.signal` de Python se definieron los máximos de la función correlación y se graficó para corroborar que coincide con el inicio de la señal de sincronización.

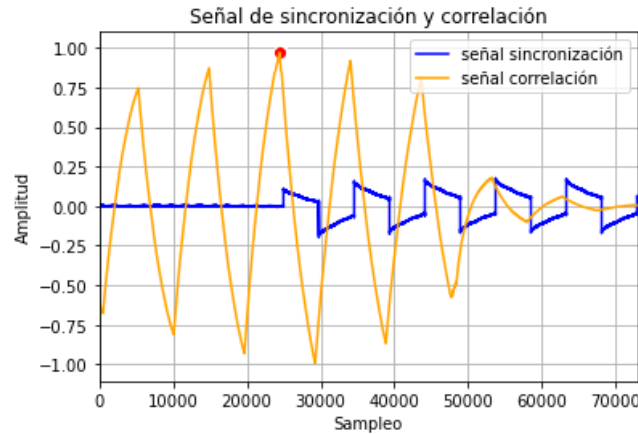


Figura 8: Gráficos de señal de respuesta y señal de correlación. El máximo de la señal de correlación se encuentra alineada con el comienzo de la señal de sincronización.

Se continuó analizando la señal entrada y salida hasta encontrar el próximo máximo de la señal de correlación, corroborando que coincida con el comienzo de la próxima señal de sincronización. Se generó una clave en el diccionario de Python donde se guardan las amplitudes de cada señal promediada para su posterior análisis. En la Figura 9 se observan los gráficos de control de señal detectada y la señal acumulada para promediar.

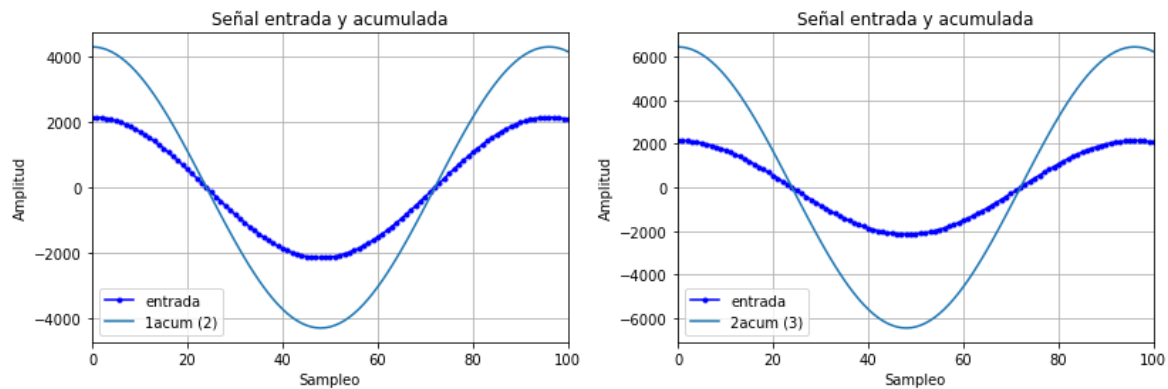


Figura 9: Gráfico de una de las señales de entrada y la acumulada para posteriormente promediar señales. La figura de la izquierda corresponde a la segunda señal de entrada y la suma de la anterior, mientras que la derecha la tercer señal de entrada y la suma con las anteriores.

Finalmente, en la Figura 10 se gráfico la señal promedio resultante de recorrer las 30 repeticiones mediante el proceso anteriormente descrito. Esta operación se repite hasta que el script encuentra que la amplitud de las señales disminuye en un 10 % lo que indica que la señal a analizar cambio de amplitud y debe guardarse la información en otra clave de diccionario.

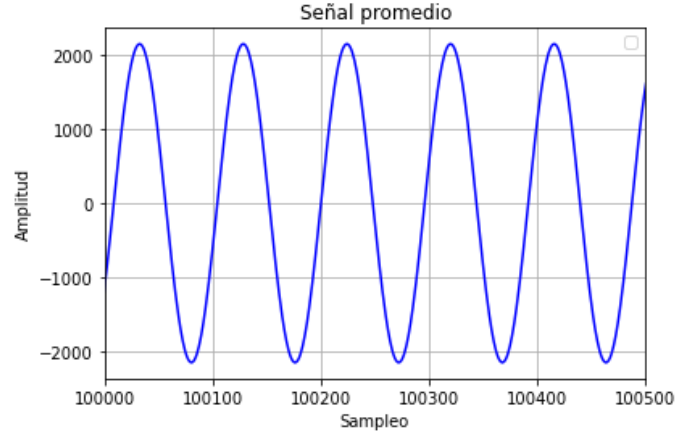


Figura 10: Gráfico de la señal promediada. Se muestra el promedio de 30 mediciones de igual amplitud.

3.1.2. Distorsión armónica total (% THD).

La distorsión armónica total (TDH), dada por la ecuación (2) es un parámetro que se utiliza para cuantificar cuanto distorsiona la señal de audio original, comparando el armónico fundamental con los armónicos no deseados (10). La presencia de armónicos reduce la calidad auditiva. Cuanto menor sea distorsión, más precisa será la reproducción de la señal respecto de la original.

Los armónicos surgen como resultado de fenómenos no lineales presentes en el sistema. En un sistema armónico, como el caso del oscilador armónico simple, cuando se aplica una fuerza externa a una determinada frecuencia, la solución del sistema oscila a esa misma frecuencia, sin generar armónicos. Sin embargo, la aparición de armónicos indica una desviación del modelo de oscilación armónica, lo que refleja la presencia de comportamiento no lineales en el sistema real.

$$T.D.H.(%) = \frac{1}{I_{Fund.}} \sqrt{\sum_{i=1}^n I_{Armónicos}^2} \cdot 100 \quad (2)$$

Se realizó el análisis de THD a partir del análisis del espectro de energía. Se estudiaron las respuestas de los 8 canales para señales de entrada al DEMUX de 1000 Hz de frecuencia y de amplitudes de referencia de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 (u.a.). En la Figura 11 se observa el espectro en frecuencia de la señal a la salida del canal 5, para una señal de 1 kHz y amplitud 1.0 (u.a.).

Se observó la presencia de armónicos de menor energía que el fundamental. El primer armónico se encuentra aproximadamente 50 dB por debajo del fundamental, por lo que la distorsión sobre la señal se debe a efectos muy pequeños, es decir desviaciones muy pequeñas respecto de un modelo armónico lineal. Además, se puede observar que no están presentes todos los armónicos del fundamental, sino aquellos más próximos a los impares, que a su vez están desfasados de los múltiplos del fundamental.

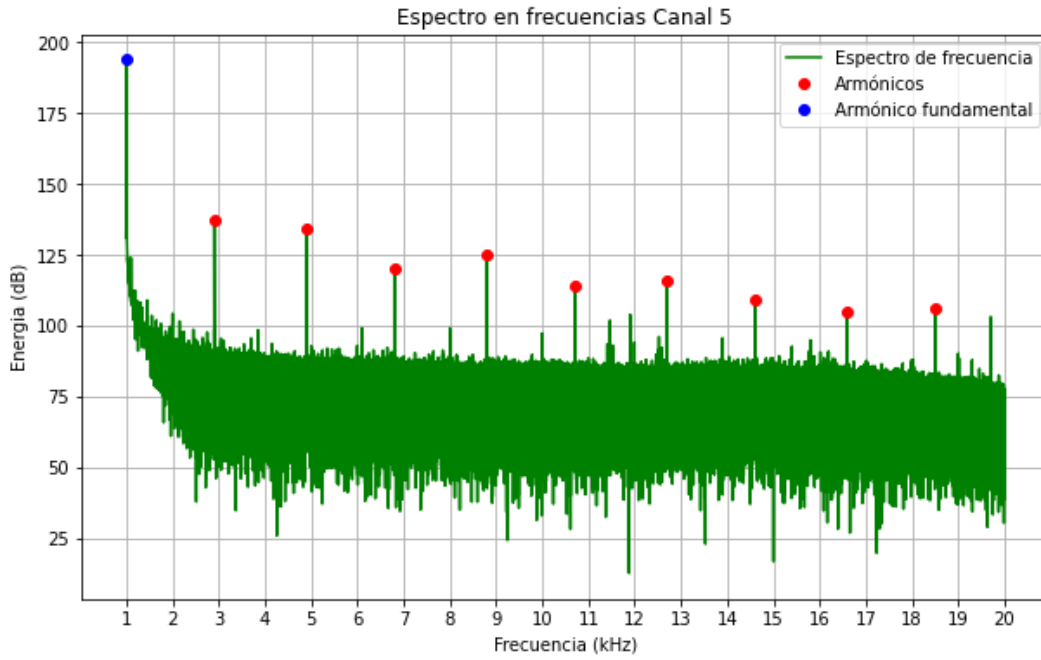


Figura 11: Gráfico de espectro de energía en función de la frecuencia para el canal 5 del demultiplexor, y una señal de entrada de amplitud 1 (u.a.). Se marcó el armónico fundamental y los armónicos posteriores para determinar la THD.

Los resultados de THD obtenidos se analizan en las siguientes figuras. En la Figura 12 se observan los resultados de THD con su desviación estándar medidos por cada una de las salidas del DEMUX (canal 0 a 7). El valor medio entre canales obtenido fue $THD = (0,0004 \pm 0,0003) \%$. Estos resultados representan que no hay distorsión significativa de la señal al pasar por el demultiplexor.

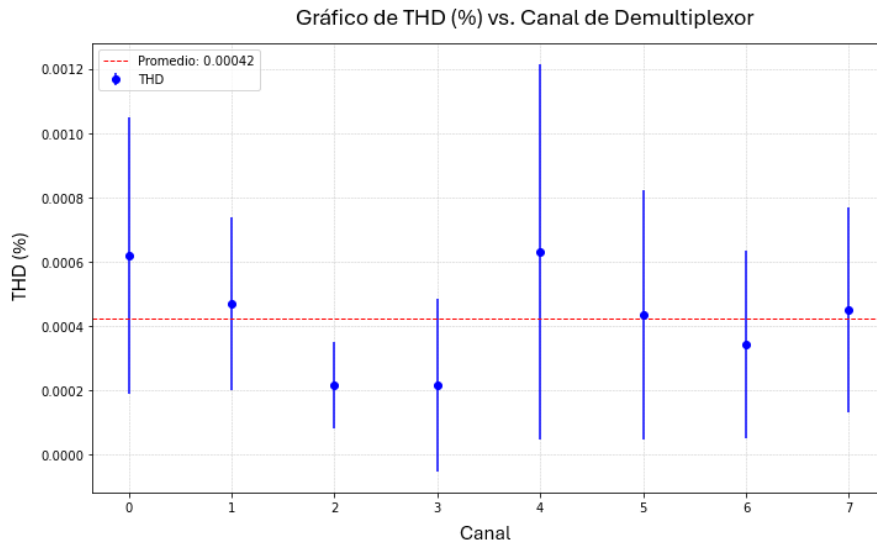


Figura 12: Gráfico de THD (%) en función del canal de salida del demultiplexor. Los puntos corresponden al promedio de THD en cada canal ($N = 5$). La barra de error corresponde a la desviación estándar. Se incluye el promedio entre todos los puntos (línea horizontal punteada color rojo)

Por otro lado, en el gráfico de la Figura 13 se analizaron los resultados por amplitud de la señal de entrada. Se observa que hay diferencias en los valores de THD obtenidos, sin embargo estas se encuentran dentro del rango de incertidumbre de las mediciones, lo que podría implicar que el método experimental no es capaz de detectar estas diferencias.

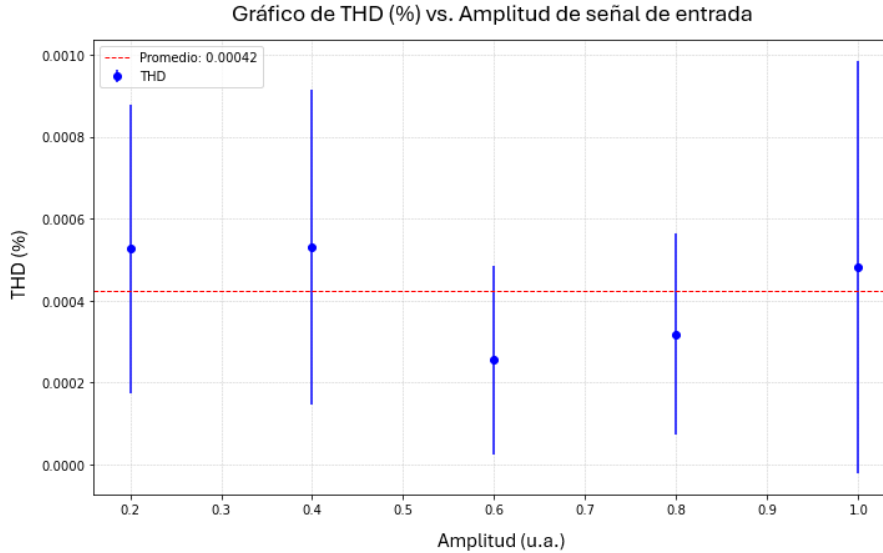


Figura 13: Resultados de THD (%) en función de la amplitud de entrada de salida del demultiplexor. Se observa el valor medio con línea punteada roja.

3.1.3. Linealidad

La linealidad en la respuesta de una señal es un parámetro para evaluar la capacidad de un sistema de reproducir una señal sin introducir distorsiones significativas al variar la amplitud de entrada. En este trabajo, se utilizó el demultiplexor como sistema bajo análisis, y se estudió su respuesta lineal para determinar la fidelidad con la que reproduce las señales de entrada en sus salidas correspondientes.

Para este análisis, se emplearon las amplitudes de 1, 0.1, 0.01, 0.001 y 0.0001 u.a. obtenidas mediante la técnica de sincronización y recorte de señal, descrita en detalle en la sección 3.1.1. Estas amplitudes se utilizaron para construir gráficos que relacionan la amplitud de entrada con la amplitud de salida para cada uno de los canales del DEMUX. Se utilizó escala logarítmica en ambos ejes dado que utilizamos valores de amplitudes de varios ordenes de magnitud.

En la Figura 14 se observa el gráfico de las amplitudes de entrada y salida en escala logarítmica para el canal 0 y su ajuste lineal del tipo log - log. El valor del R^2 permite cuantificar la bondad del ajuste lineal, donde un valor más próximo a 1 indica que el modelo lineal explica bien el comportamiento de los datos experimentales. En el ajuste de la figura se obtuvo un $R^2 = 1$.

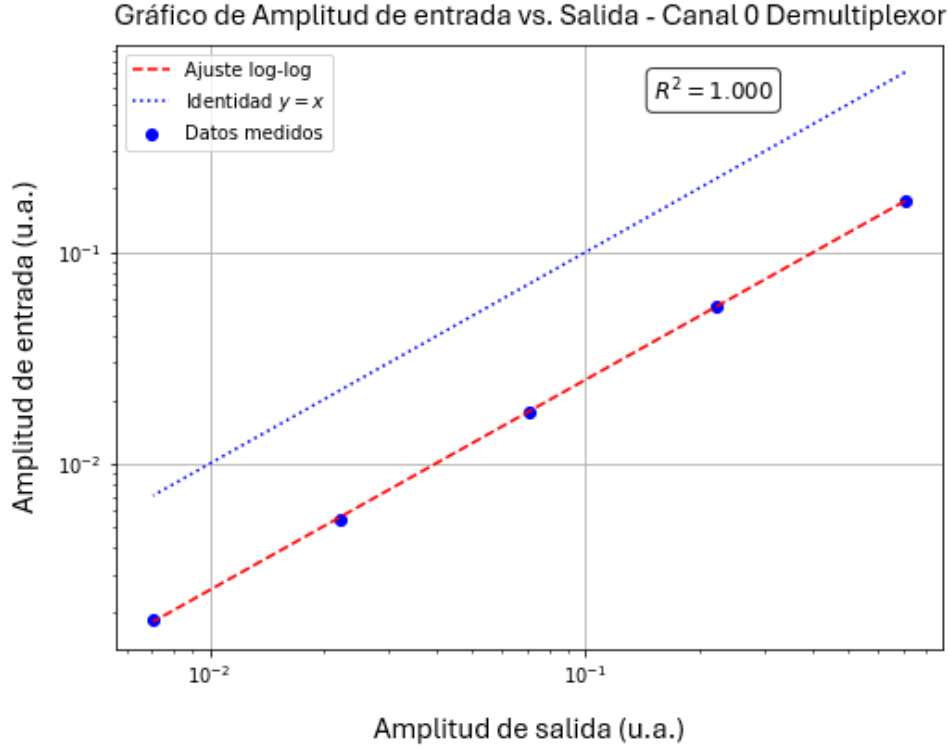


Figura 14: Gráfico de amplitud de entrada vs salida para el canal 0 en escala logarítmica. Se realizó un ajuste lineal, se determinó la ecuación de la recta de ajuste y el valor del R^2 y la desviación estándar.

Se repitió este procedimiento para el resto de los canales, en todos los casos se obtuvo la ecuación de la recta que ajusta y la desviación estándar. En la Figura 15 se observan los resultados de las pendientes de los ajustes, las desviaciones estándar y el valor medio de todos los canales. Se puede observar que comparando todos los canales hay poca dispersión de los resultados, dentro del margen de la desviación estándar.

El ajuste lineal del tipo log-log se utilizó para evaluar la linealidad del sistema. En este análisis, se espera que la pendiente de la recta de ajuste sea 1, lo que indica que el modelo experimental se comporta linealmente. Sin embargo, en los ocho canales del demultiplexor, las pendientes obtenidas fueron todas menores a 1. Estos resultados, sugieren que hay un comportamiento no lineal leve, como también una relación compresiva entre las señales a medida que pasa por el demultiplexor, es decir, las amplitudes de salida son menores que las de entrada para todas las señales analizadas.

Se realizó el gráfico (Figura 16) de los R^2 obtenidos en cada ajuste lineal de las amplitudes de señal de entrada y salida. Esto nos da una noción del error del ajuste lineal, es decir la diferencia entre el valor medido y el ajustado. Se observa un patrón en cada ajuste, donde los puntos extremos de amplitud de salida son sobrestimados, mientras que los centrales subestimados.

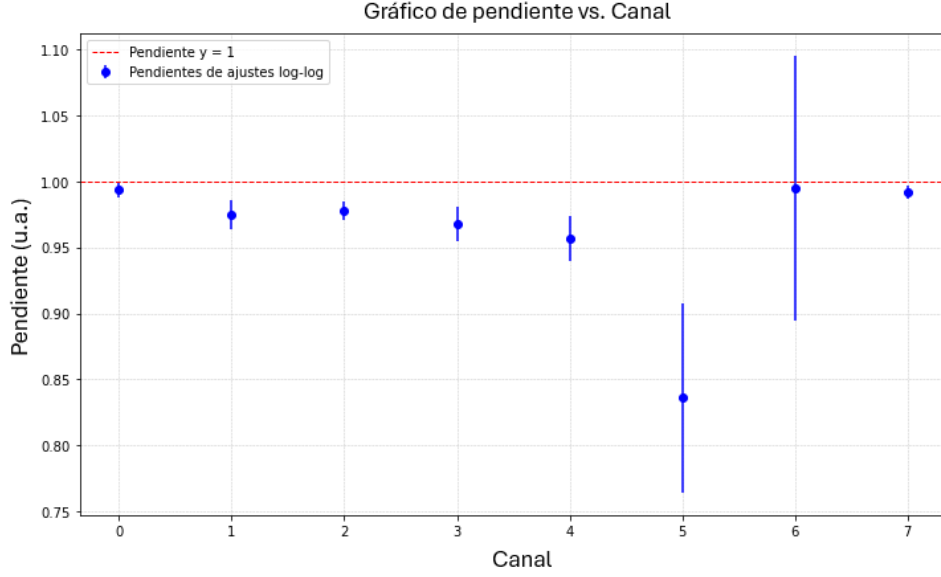


Figura 15: Gráfico de pendientes de los ajustes lineales para cada canal y sus desviaciones estándar

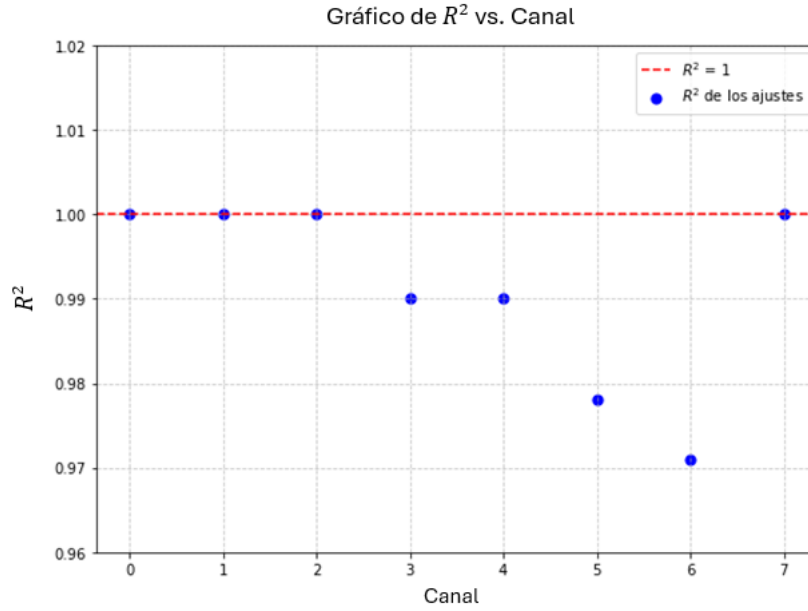


Figura 16: Gráfico de los valores de R^2 obtenidos en los ajustes lineales de cada canal del demultiplexor

3.1.4. Respuesta impulso

La respuesta impulso es la respuesta de un sistema cuando se le aplica como señal de entrada un impulso unitario (área unitaria y duración infinitesimal). Un impulso es matemáticamente una delta de Dirac. Esta respuesta caracteriza completamente al sistema, bajo la hipótesis que se trata de un sistema lineal e invariante en el tiempo (11).

En la práctica, no es posible generar impulsos ideales, por lo que es conveniente usar una señal de prueba, como un sweep, es decir una onda sinusoidal barrida. Al utilizar señales reales en lugar de un

impulso ideal, la salida del sistema no es su respuesta al impulso. Esto se debe a que la señal de salida esta afectada por el sweep como por la propia dinámica del sistema.

Para poder analizar la respuesta impulso de nuestro sistema, utilizamos un sweep generado por una variación exponencial instantánea de la frecuencia en el tiempo, conocida como sweep logarítmico. Para lograr este tipo de señales a partir de una frecuencia inicial y una final utilizamos la siguiente ecuación.

$$x(t) = \sin(K(e^{t/L} - 1)) \quad (3)$$

En nuestro experimento, utilizamos un sweep de frecuencias 20 Hz hasta 20 kHz, ya que es el rango de frecuencias audible por el ser humano. El sweep utilizado incorpora distorsiones no deseadas, por lo tanto se utiliza la convolución de la señal con el filtro inverso ya que esta operación los elimina.

Para visualizar mejor la modulación en la señal utilizada como Sweep, se muestra en la Figura 17 la captura del espectrograma - Fourier tomado en ventana -obtenido con Audacity. Se puede observar como la frecuencia aumenta exponencialmente en el tiempo, además los cambios en la intensidad de color indican cambios de amplitud. Esto se debe a que se trata de una señal modulada con frecuencia variable.

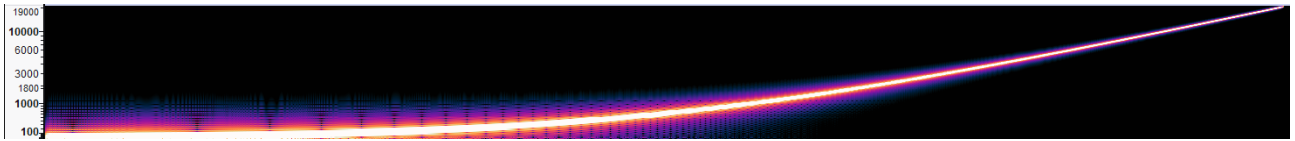


Figura 17: *Captura de Audacity donde se muestra el espectrograma - Fourier tomado en ventana - del Sweep utilizado para excitar al DEMUX.*

El filtro inverso esta diseñado para que su convolución con la señal de prueba produzca un impulso, dado que la convolución del filtro inverso con la salida del sistema aísla y compensa los efectos de la señal de prueba sobre el sistema a analizar. Este filtro es la propia señal de entrada, invertida a lo largo del eje del tiempo (de modo que la frecuencia instantánea disminuye con el tiempo).

En la Figura 18 se observa la señal utilizada como filtro inverso en nuestra medición.

Para visualizar mejor el comportamiento de la señal, en la Figura 19 se muestra un recorte inicial y otro de la parte final de la señal utilizada como filtro inverso. La amplitud del filtro inverso está modulada ya que su diseño depende de la función transferencia del sistema. Esta modulación se utiliza para compensar donde la respuesta del sistema es débil (baja amplitud) de manera que el filtro inverso amplifica esas frecuencias, de la misma manera compensa la respuesta fuerte del sistema (alta amplitud), reduciendo esas frecuencias, permitiendo recuperar la respuesta impulso.

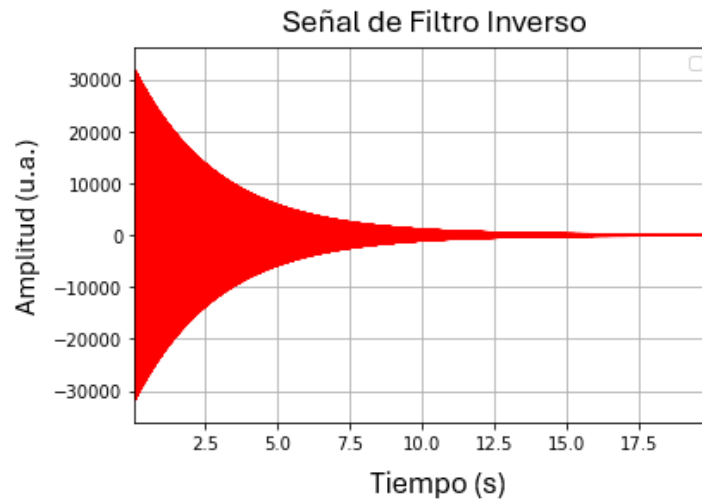


Figura 18: Gráfico de la señal utilizada como filtro inverso para lograr la respuesta impulso del sistema.

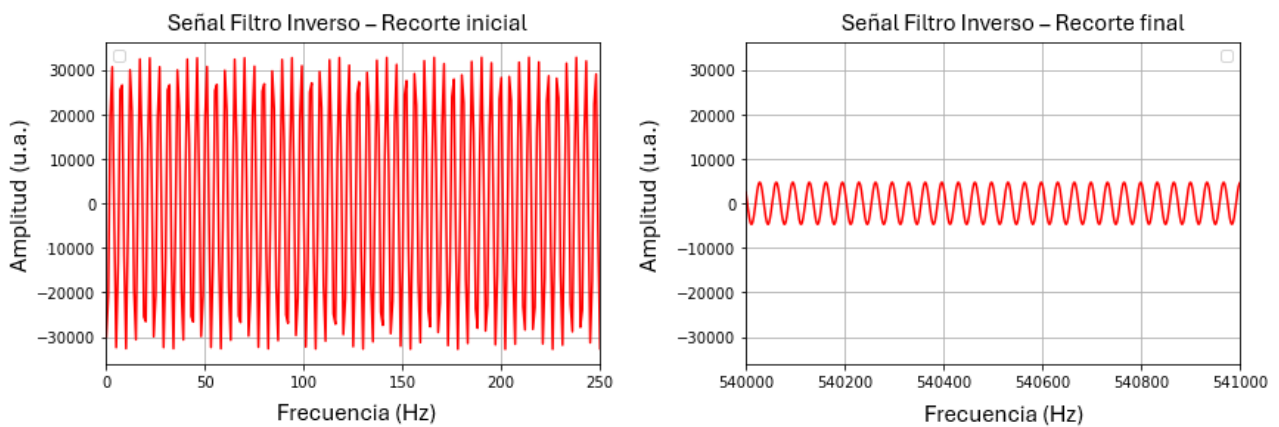


Figura 19: Gráfico de la señal utilizada como filtro inverso para lograr la respuesta impulso del sistema. La imagen de la izquierda corresponde a un recorte inicial de la señal mientras que la derecha a un recorte final.

Se levantó la señal de salida del canal 0 del demultiplexor, para analizar su respuesta impulso. En la Figura (Figura 20) se observa la captura del espectrograma de la señal de salida obtenido con Audacity. Nuevamente se observa el aumento exponencial de la frecuencia con el tiempo, como también cambios en la amplitud.

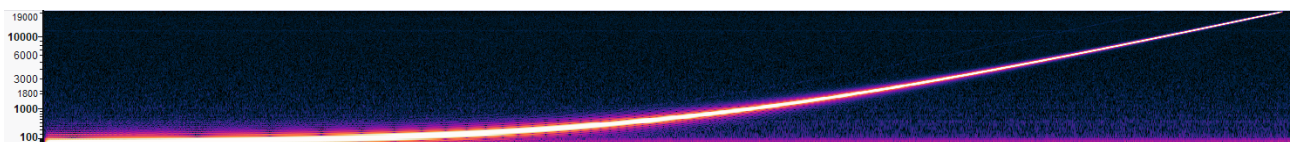


Figura 20: Captura de Audacity donde se muestra el espectrograma - Fourier tomado en ventana - de la señal a la salida del DEMUX.

En la Figura 21 se observa la respuesta impulso del sweep utilizado para excitar el demultiplexor, producto de convolucionar con el filtro inverso.

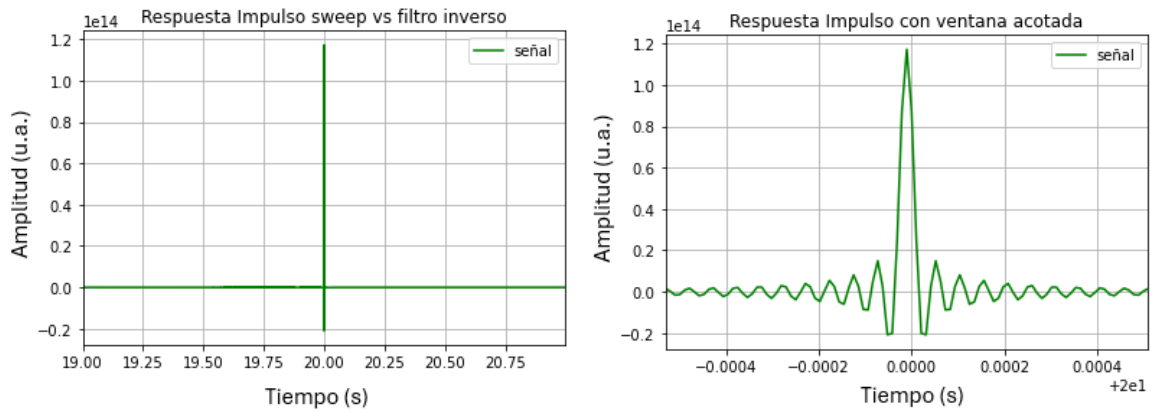


Figura 21: Gráfico de la respuesta impulso entre el Sweep al convolucionar con el filtro inverso. El gráfico de la izquierda corresponde a la respuesta impulso completa, mientras que la derecha a una ventana acotada.

Ambas señales (Sweep y Filtro inverso) se obtuvieron de manera teórica con el programa Audacity. Es esperable que se obtenga una respuesta impulso que permita compararse con la producida con la señal de salida del demultiplexor. En la Figura 22 se observa el gráfico producto de convolucionar la señal de salida del demultiplexor y el filtro inverso.

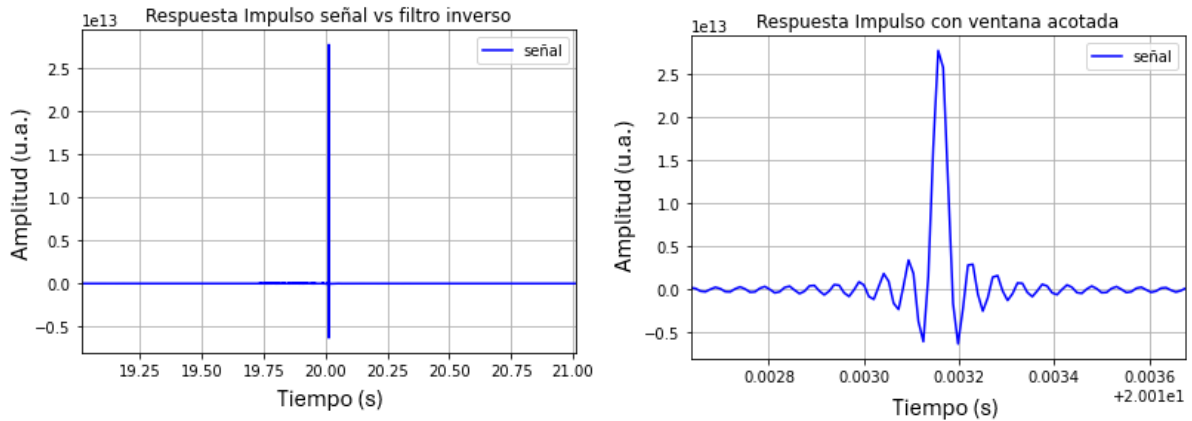


Figura 22: Gráfico de la respuesta impulso entre la señal de salida al convolucionar con el el filtro inverso. El gráfico de la izquierda corresponde a la respuesta impulso completa, mientras que la derecha a una ventana acotada.

Se puede observar en ambas señales que, si bien la respuesta impulso tiene una forma de delta, la realidad es que en el problema físico tiene la forma de un seno cardinal. Esto se debe a la naturaleza del problema. En la definición matemática, la respuesta impulso se mide a partir de producir un pulso corto de entrada al sistema y evaluar su respuesta, un ejemplo de esto en acústica puede ser reventar

un globo y levantar con el micrófono su respuesta. En nuestra medición, en cambio, estamos analizando la respuesta de un sweep, que es una señal modulada, lo que no produce una respuesta inmediata.

3.2. Parlantes “NOGA - Ng106”.

3.2.1. Distorsión armónica total (% THD).

Se realizó un análisis del espectro de frecuencia de cuatro parlantes para distintas amplitudes de señales emitidas (0,125 u.a. y 0,5 u.a.), estos valores de amplitud son solo de referencia, dado que al trabajar con parlantes, es más relevante la intensidad sonora. En simultáneo se levantó la intensidad sonora en decibels con un sonómetro.

En la Figura 23 se observa el espectro en energía para el parlante 1, y una amplitud de referencia de la señal de entrada de 0,125 u.a. Se identificó el armónico principal, y los siguientes armónicos. También se observa que la señal es más ruidosa debido a la baja amplitud, de manera que se dificultó la selección de armónicos luego de los 12500 Hz.

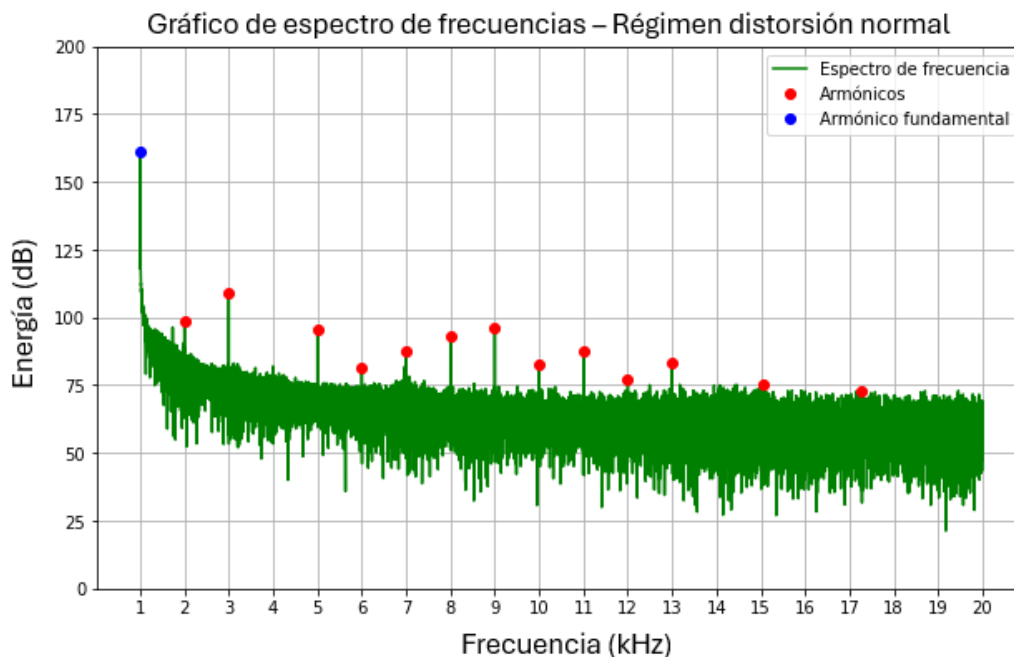


Figura 23: Gráfico de espectro de energía en función de la frecuencia para el parlante 1, en el régimen de distorsión normal. La intensidad sonora de la medición fue 84.7 dB.

En el cuadro 3 se observan los resultados de la distorsión armónica total obtenidos de analizar los espectros y de la intensidad sonora para cuatro parlantes de los que vamos a utilizar en la segunda etapa del trabajo. Se puede observar que los valores no presentan mucha dispersión con excepción del parlante 4, esto puede deberse a defectos del parlante.

Cuadro 3: Resultados de THD e Intensidad sonora para cada parlante en respuesta a una señal de 0,125 u.a. de amplitud.

Parlante	THD %	Intensidad sonora (dB)
1	$(4,0 \pm 1,0) \times 10^{-4}$	$84,5 \pm 0,2$
2	$(6,0 \pm 2,0) \times 10^{-4}$	$84,8 \pm 0,1$
3	$(1,2 \pm 0,5) \times 10^{-4}$	$84,9 \pm 0,3$
4	$(6,00 \pm 0,07) \times 10^{-3}$	$83,5 \pm 0,2$

Posteriormente, se aumentó la amplitud de referencia de la señal de entrada a 0.5 u.a., se observa en la Figura 24 el espectro en energía para la nueva amplitud. Se observa que la señal es menos ruidosa y los armónicos están más marcados, lo que mejora el valor de la TDH que depende de definir bien los armónicos de la señal.

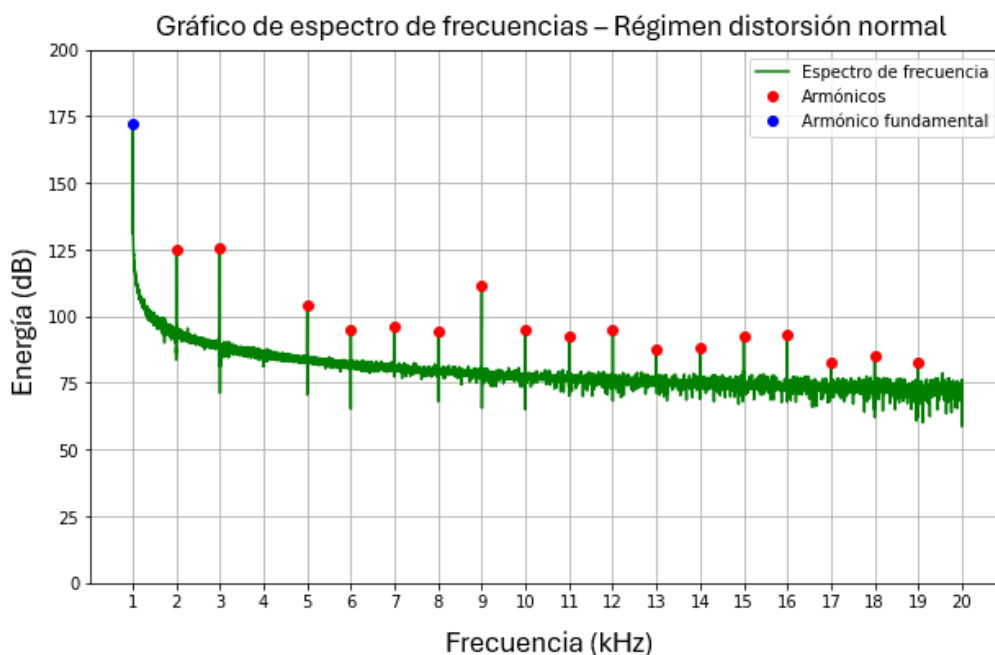


Figura 24: Gráfico de espectro de energía en función de la frecuencia para el parlante 1, en el régimen de distorsión normal. La intensidad sonora de la medición fue 95.7 dB.

En la Figura 25 se observa el espectro de la primera medición del parlante 1 con una señal de amplitud 0.5 u.a. en el régimen de alta distorsión. Los armónicos son señales que acompañan al tono fundamental y le dan su timbre. En el espectro se observa armónicos con amplitud por encima de los 120 - 160 dB lo que puede generar una percepción de un tono agudo adicional al tono principal. Esto ocurría al aumentar el volumen del parlante con su perilla, lo que puede explicar que la distorsión armónica producida se debe a una limitación

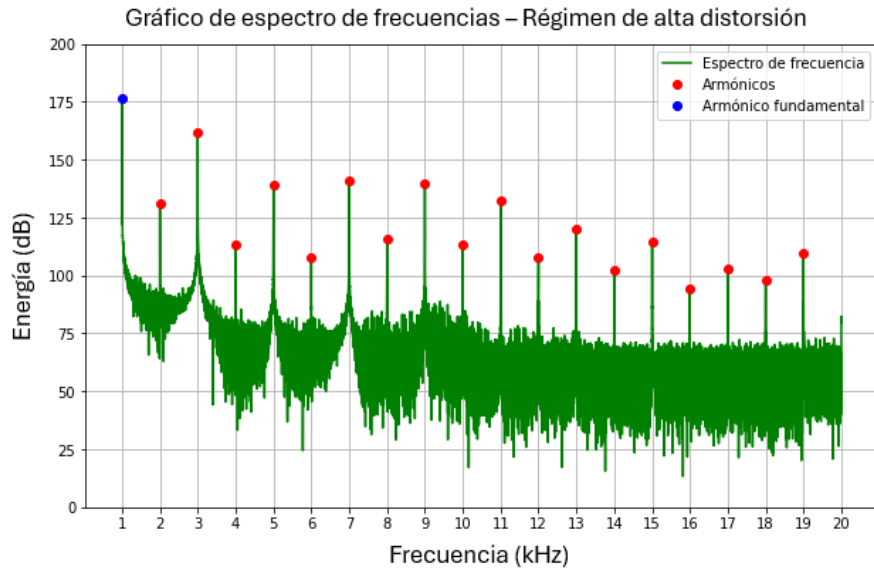


Figura 25: Gráfico de espectro de energía en función de la frecuencia para el parlante 1, en el régimen de alta distorsión. La intensidad sonora de la medición fue 98.1 dB.

Se observó que al subir el nivel sonoro desde la perilla del parlante, se montaba sobre la señal emitida, un tono agudo que distorsionaba la señal. Se ajustó el nivel hasta escuchar el primer agudo, y con un sonómetro se midió la intensidad sonora en cada serie en cada parlante. Finalmente, se definieron dos regímenes que dependen del nivel sonoro de los parlantes, uno de “distorsión normal” y otro de “alta distorsión”

En la Figura 26 se observan los resultados de la distorsión armónica total resultado de analizar los espectros de las respuestas a una señal de amplitud 0.5 (u.a.) cuando se sube el volumen al máximo generando una distorsión aguda sobre el tono y la intensidad sonora para cuatro parlantes.

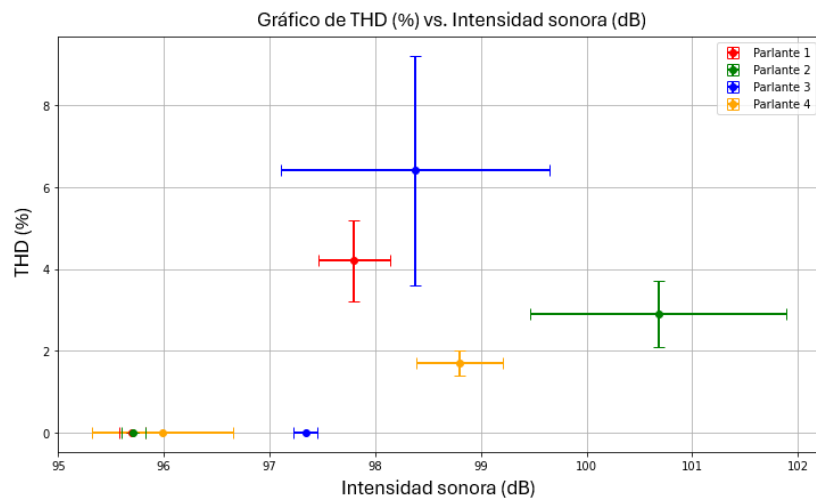


Figura 26: Gráfico de THD (%) vs Intensidad sonora para cada parlante. Estos resultados corresponden a una misma amplitud (0.5 u.a.) en los regímenes de “distorsión normal” y “alta distorsión”.

Finalmente, se encontró que los parlantes presentan dos regímenes distorsivos, uno denominado “distorsión normal” en el cual sin importar el nivel sonoro de los parlantes ni amplitud de la señal de entrada, los THD (%) presentan diferencias menores al 2 %, con valor medio $THD = (3 \pm 1) \times 10^{-3} \%$. Por otra parte, al aumentar el nivel sonoro, llegando al umbral de los 97 dB se alcanza el régimen de “alta distorsión” donde los valores de THD aumentan 3 ordenes de magnitud con valores medios de $(4 \pm 2) \%$.

4. Conclusiones

Se logró diseñar y caracterizar un prototipo en funcionamiento, que permitirá iniciar los experimentos en la próxima etapa.

El uso del demultiplexor CD74HC4051 demostró ser una solución eficiente para la utilización simultánea de múltiples canales de audio (parlantes). Distribuye señales a través de múltiples salidas sin producir distorsiones significativas en la calidad de la señal, lo que lo hace una buena herramienta para nuestro experimento acústico. Se caracterizo al DEMUX por medio de su THD (%), su comportamiento lineal y su respuesta impulso.

Al analizar los espectros, se encontró que no se encuentran todos los armónicos a su vez, las frecuencias presentan desviaciones respecto de los múltiplos del fundamental. El valor medio entre canales fue de $THD = (4 \pm 3) \times 10^{-4} \%$, mientras que la diferencia en la distorsión armónica entre canales es menor al 17 %. El THD del demultiplexor se encuentra un orden de magnitud por debajo de la producida los parlantes, por lo que estos últimos son la fuente de distorsión en el experimento.

Se encontró que los canales no presentan un comportamiento lineal, como también que la señal de salida se encuentra atenuada al pasar por la demultiplexación. Este comportamiento no lineal puede deberse a que el DEMUX puede generar distorsiones no lineales en su respuesta en frecuencia, como también distorsionar la linealidad cuando las amplitudes de las señales son muy bajas, ya que los circuitos internos que forman el demultiplexor pueden no diferenciar señales de ruido de señales reales, afectando la linealidad de la salida.

Los parlantes utilizados en el experimento no presentaron variaciones notables en su respuesta en amplitudes. En términos generales, la THD de los parlantes se encuentra un orden de magnitud por encima de la producida por los canales del demultiplexor. A su vez, se detectó una intensidad sonora umbral en alrededor de 97 dB en el volumen del parlante en el cual la distorsión armónica total de los parlantes aumenta notablemente en aproximadamente 3 ordenes de magnitud, al comparar con la misma señal de amplitud de entrada, pero intensidad sonora por debajo del umbral, incorporando un ruido agudo de fondo sobre el tono emitido por los parlantes, lo que recomienda no superar ese valor umbral.

Los análisis del ruido ambiente permiten concluir que el sistema experimental es lo suficientemente solido frente a las interferencias externas. Se encontró una distribución predominante de componentes de baja frecuencia (menores a 200 Hz) típica del entorno acústico. Además, la caracterización del ruido ambiental aporta información sobre una posible clasificación del ruido, en nuestro experimento, ruido blanco, lo que permite identificar las fuentes del mismo.

Los resultados obtenidos validan el diseño experimental como la elección de los dispositivos empleados. La combinación del demultiplexor, los parlantes y un análisis del ruido ambiente proporciona un marco sólido para la realización de experimentos acústicos. Finalmente, dado que los parlantes no presentan el mismo comportamiento, al igual que los canales de salida del demultiplexor, queda pendiente realizar más pruebas para identificar si las diferencias provienen del propio integrado, las conexiones en el protoboar en el montaje experimental.

5. Bibliografía.

Referencias

- [1] R. J. Bufacchi and G. D. Iannetti, “An action field theory of peripersonal space,” *Trends in cognitive sciences*, vol. 22, no. 12, pp. 1076–1090, 2018.
- [2] E. Canzoneri, E. Magosso, and A. Serino, “Dynamic sounds capture the boundaries of peripersonal space representation in humans,” 2012.
- [3] J. G. Neuhoff, “Perceptual bias for rising tones,” *Nature*, vol. 395, no. 6698, pp. 123–124, 1998.
- [4] Z. Straka, J.-P. Noel, and M. Hoffmann, “A normative model of peripersonal space encoding as performing impact prediction,” *PLOS Computational Biology*, vol. 18, no. 9, p. e1010464, 2022.
- [5] I. Spiousas, R. O. Vergara, E. N. Lombera, and P. Etchemendy, “Modulation of auditory peripersonal space by approaching and receding sources moving in discrete steps,” 2023.
- [6] N. Prins *et al.*, *Psychophysics: a practical introduction*. Academic Press, 2016.
- [7] F. Scaliti, F. C. Tommasini, R. M. Guido, G. A. Cravero, L. Capiglioni, and D. M. Guber, “Amplificador de audio multicanal con control de salidas para aplicaciones experimentales de acústica,” *Mecánica Computacional*, vol. 37, no. 5, pp. 87–96, 2019.
- [8] T. Instruments, *CD74HC4051: High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexer/Demultiplexer*. Texas Instruments, 2013. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4051.pdf>.
- [9] Audacity Team, *Audacity: Free, open source, cross-platform audio software*. Audacity, 2024. Disponible en: <https://www.audacityteam.org>.

- [10] D. Shmilovitz, “Sobre la definición de distorsión armónica total y su efecto en la interpretación de las mediciones,” *Transacciones IEEE sobre entrega de energía*, no. 1, pp. 526–528, 2005.
- [11] A. Farina, “Advancements in impulse response measurements by sine sweeps,” in *Audio engineering society convention 122*, Audio Engineering Society, 2007.

6. Apéndice

6.1. Esquemas linealidad.

Se presentan los gráficos de amplitud de salida vs de entrada en escala logarítmica y los ajustes log - log de los ocho canales del demultiplexor desarrollado en la sección 3.1.3.

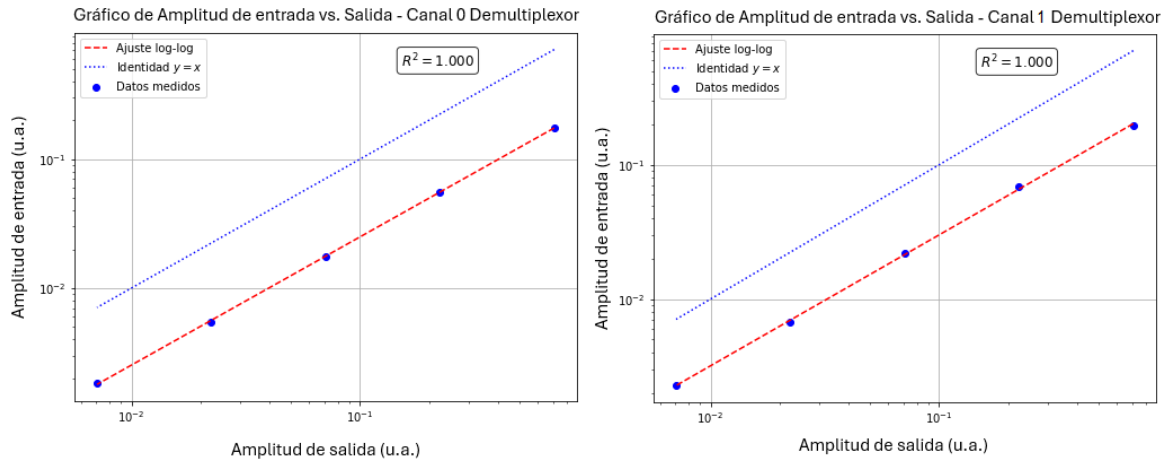


Figura 27: Gráfico de amplitud de salida vs entrada para canales 0 y 1.

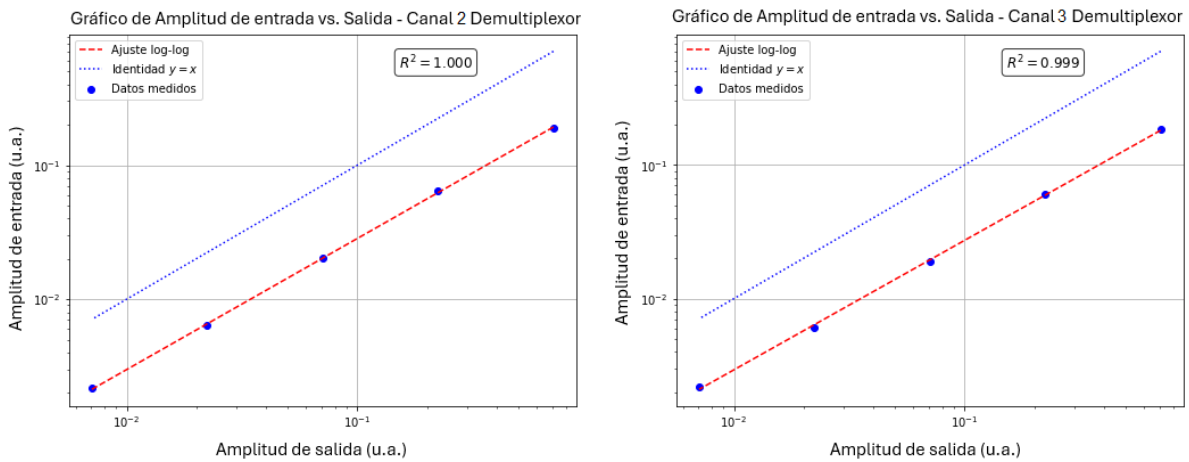


Figura 28: Gráfico de amplitud de salida vs entrada para canales 2 y 3.

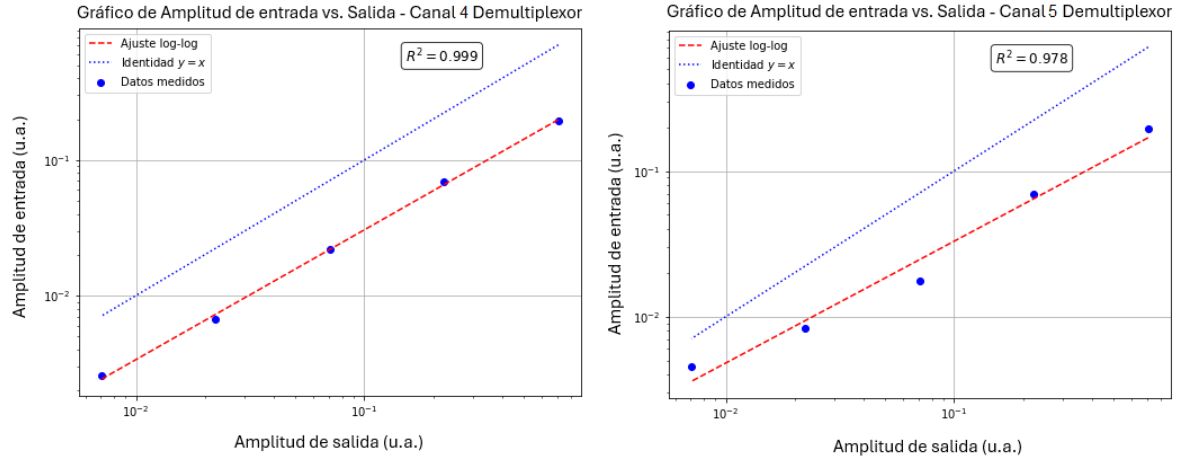


Figura 29: Gráfico de amplitud de salida vs entrada para canales 4 y 5.

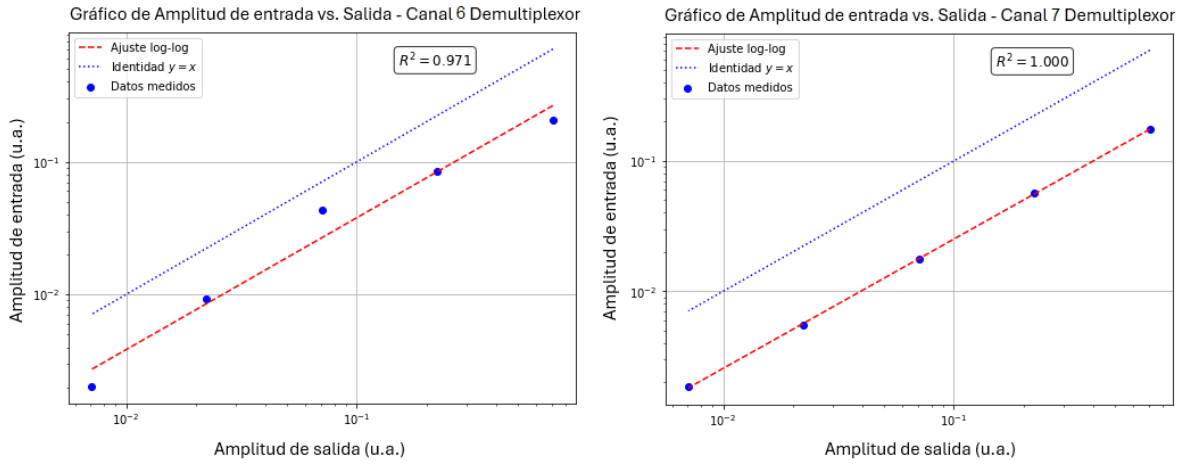


Figura 30: Gráfico de amplitud de salida vs entrada para canales 6 y 7.

6.2. Ruido de fondo.

En la Figura 31 se observa la señal de ruido ambiente en el dominio temporal obtenida con un micrófono. Esta señal corresponde a la primer medición, de una serie de cuatro mediciones medidas en un intervalos de media hora.

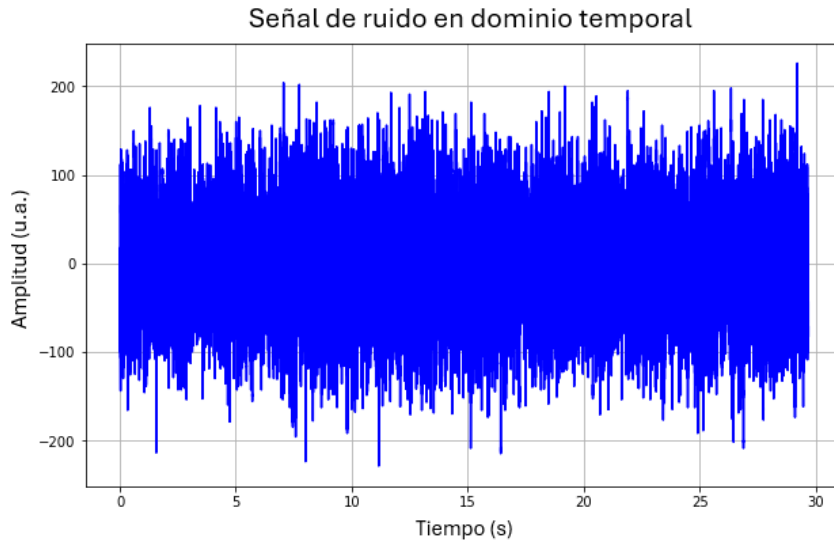


Figura 31: *Gráfico de señal de ruido en función del tiempo*

En la Figura 32 se observa el gráfico de densidad espectral de potencia (PSD) correspondiente a la primera medición. Este gráfico nos permite analizar la forma en que la potencia se distribuye en las diferentes frecuencias.



Figura 32: *Gráfico de densidad espectral de potencia en función de la frecuencia para el rango audible*

Se observa que la mayor densidad de potencia se encuentra en las frecuencias mas bajas (< 2000 Hz), lo que indica que la señal de ruido tiene un componente de baja frecuencia predominante, consistente con ruido de fondo. A su vez, la densidad de potencia disminuye exponencialmente hacia las frecuencias mas altas. Por último, los picos destacados alrededor de 7500 Hz, indican la presencia de posibles armónicos o ruido característico, sin embargo, esto último no se observó en el resto de las mediciones.

También se analizó el ruido de fondo de baja frecuencia (LFN). En la Figura 33 se observa el gráfico de densidad espectral de potencia correspondiente a la primera medición para frecuencias bajas.

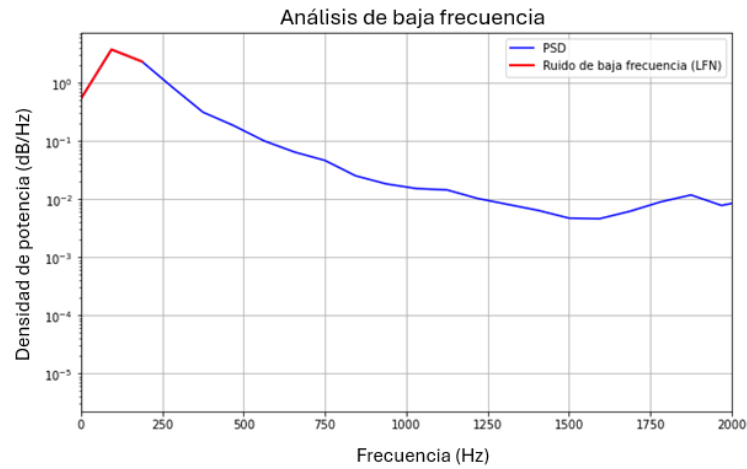


Figura 33: Gráfico de densidad espectral de potencia en función de la frecuencia para baja frecuencia

Se observó que para frecuencias menores a 250 Hz se observa el máximo de densidad espectral de potencia, correspondiente a una frecuencia de 93,75 Hz, con densidad relativa de 3,76 dB/Hz. Este valor indica que el nivel de ruido en esta frecuencia es elevado en comparación con las otras frecuencias. Estos valores obtenidos, son consistentes con vibraciones, ruido de tráfico, ventilación, o incluso el ruido de línea eléctrica.

Otro parámetro relevante para caracterizar el ruido ambiente es la desviación estándar, una medida de cuan dispersas son las amplitudes de la señal respecto de la media. Esto permite clasificar al ruido ambiental, por ejemplo, el ruido blanco presenta una desviación estándar constante. Cambios significativos en la desviación estándar, podría indicar componentes no aleatorios en la señal de ruido. En la Figura 34 se observa el gráfico de desviación estándar del ruido ambiente.

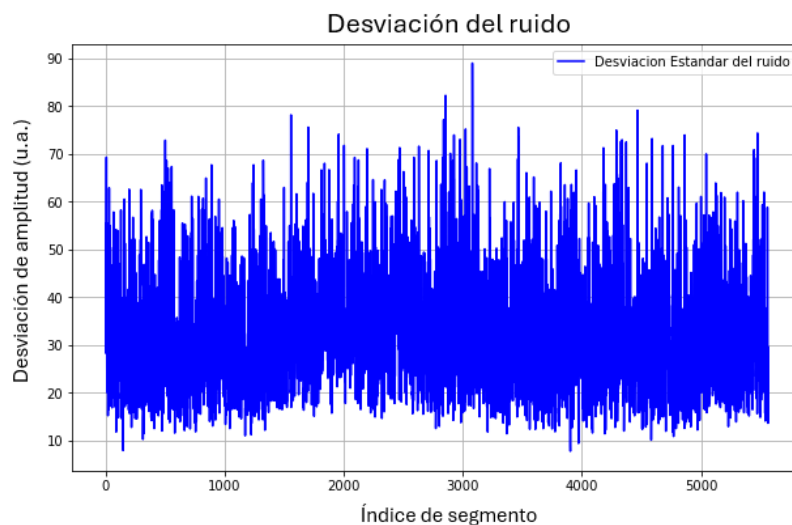


Figura 34: Gráfico de densidad espectral de potencia en función de la frecuencia para baja frecuencia

Finalmente, se analizó el histograma de amplitudes del ruido en función de la frecuencia como se observa en la Figura 35. El histograma presenta una distribución gaussiana, lo que nos indica que es posible que el ruido ambiente se trate de un ruido blanco o ruido de fondo gaussiano. Esto quiere decir, que las fluctuaciones en la amplitud de la señal de ruido son aleatorias y simétricas alrededor de un valor medio. Este tipo de ruido es común en contextos donde no hay fuentes de interferencia significativas.

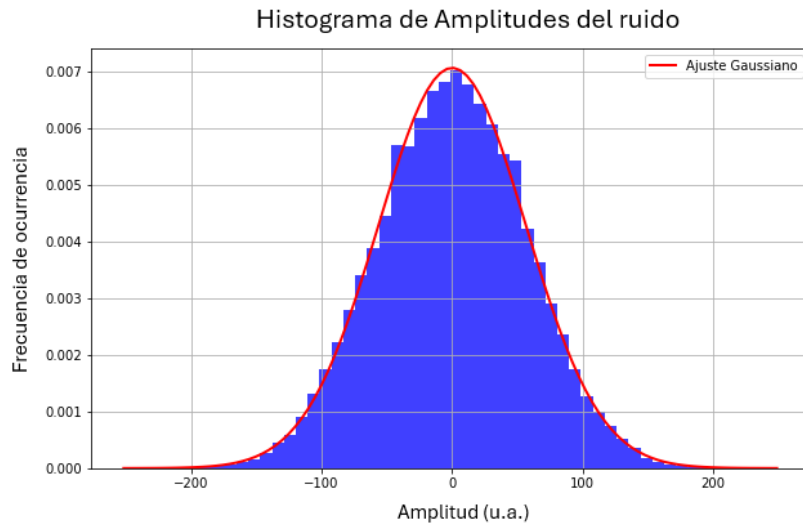


Figura 35: *Gráfico de densidad espectral de potencia en función de la frecuencia para baja frecuencia*